

Dimensionamento de Pilares de Concreto Armado

Flexo-compressão reta · seção retangular

Base teórica conforme NBR 6118:2014

Universidade Federal de Pelotas — Centro de Engenharias

1. Objetivo e escopo

Este documento reúne a base teórica empregada na ferramenta de dimensionamento. O problema tratado é o de uma seção retangular de concreto armado submetida a uma força normal de compressão N e a um momento fletor M em torno de um único eixo principal — a chamada **flexo-compressão reta (normal)**. Determina-se a área de aço longitudinal A_s necessária para o Estado-Limite Último (ELU) de ruptura da seção.

Está dentro do escopo: equilíbrio da seção no ELU, compatibilidade de deformações, domínios, e os dois modelos de distribuição de tensões no concreto (diagrama parábola-retângulo e bloco retangular equivalente).

Está fora do escopo (propositalmente): excentricidades de 2ª ordem (efeitos locais de esbeltez, e_2), fluência, flexo-compressão oblíqua e a excentricidade mínima de 1ª ordem. A excentricidade e fornecida à ferramenta deve já englobar todos os efeitos que o projetista julgar aplicáveis; o programa dimensiona a seção para o par $(N, M=N \cdot e)$ informado.

2. Notação

b, h	largura e altura da seção (cm)
d_i	distância da camada i de armadura ao bordo mais comprimido (cm)
x	profundidade da linha neutra, medida do bordo comprimido (cm)
N_k, N_d	força normal característica e de cálculo (kN)
e	excentricidade da força normal (cm); $M_d = N_d \cdot e$
f_{ck}, f_{cd}	resistência do concreto característica e de cálculo (MPa)
f_y, f_{yd}	tensão de escoamento do aço característica e de cálculo (MPa)
E_s	módulo de elasticidade do aço (MPa)
$\varepsilon_{c2}, \varepsilon_{cu}$	deformações do concreto no início do patamar e última
ε_{yd}	deformação de escoamento de cálculo do aço
R_{cc}	resultante de compressão no concreto (kN)
$\gamma_f, \gamma_c, \gamma_s$	coef. de ponderação: ações, concreto e aço

3. Hipóteses básicas (NBR 6118, item 17.2.2)

- **Seções planas permanecem planas** (hipótese de Bernoulli): a deformação varia linearmente ao longo da altura da seção.
- **Aderência perfeita** entre aço e concreto: a deformação na barra é igual à do concreto adjacente.
- **Resistência do concreto à tração desprezada** no ELU.
- O encurtamento de ruptura do concreto e o alongamento máximo do aço definem os **domínios de deformação**.

4. Comportamento dos materiais

4.1 Concreto — diagrama parábola-retângulo

A tensão de compressão no concreto em função do encurtamento ϵ_c (em valor absoluto) é dada por:

$$\sigma_c = \alpha_c \cdot f_{cd} \cdot [1 - (1 - \epsilon_c / \epsilon_{c2})^n] \text{ para } 0 \leq \epsilon_c \leq \epsilon_{c2}$$

$$\sigma_c = \alpha_c \cdot f_{cd} \text{ para } \epsilon_{c2} < \epsilon_c \leq \epsilon_{cu}$$

sendo $f_{cd} = f_{ck} / \gamma_c$. O fator α_c (0,85 para concretos do Grupo I) incorpora o efeito Rüschi (carga de longa duração). Os parâmetros dependem da classe de resistência:

Grupo I — concretos até C50 ($f_{ck} \leq 50$ MPa):

$$\epsilon_{c2} = 2,0\text{‰} \quad \epsilon_{cu} = 3,5\text{‰} \quad n = 2 \quad \alpha_c = 0,85 \quad \lambda = 0,8$$

Grupo II — concretos C55 a C90 ($50 < f_{ck} \leq 90$ MPa):

$$\epsilon_{c2} = 2,0\text{‰} + 0,085\text{‰} \cdot (f_{ck} - 50)^{0,53}$$

$$\epsilon_{cu} = 2,6\text{‰} + 35\text{‰} \cdot [(90 - f_{ck}) / 100]^4$$

$$n = 1,4 + 23,4 \cdot [(90 - f_{ck}) / 100]^4$$

$$\lambda = 0,8 - (f_{ck} - 50) / 400 \quad \alpha_c = 0,85 \cdot [1 - (f_{ck} - 50) / 200]$$

Para $f_{ck} = 50$ MPa as expressões do Grupo II reproduzem, por continuidade, os valores do Grupo I.

4.2 Aço — diagrama elastoplástico perfeito

Adota-se diagrama bilinear, idêntico à tração e à compressão. No trecho elástico $\sigma_s = E_s \cdot \epsilon_s$; atingido o escoamento, a tensão é constante e igual a f_{yd} :

$$\sigma_s = E_s \cdot \epsilon_s \text{ se } |\epsilon_s| \leq \epsilon_{yd} \quad | \quad \sigma_s = \pm f_{yd} \text{ se } |\epsilon_s| > \epsilon_{yd}$$

com $f_{yd} = f_y / \gamma_s$ e $\epsilon_{yd} = f_{yd} / E_s$. Conforme a NBR 6118, item 8.3.6, adota-se $E_s = 210$ GPa (210.000 MPa). Para o aço CA-50 isso resulta em $\epsilon_{yd} = (500 / 1,15) / 210000 \approx 2,07\text{‰}$. O alongamento do aço no ELU é limitado a **10‰** (deformação plástica excessiva).

5. Esforços de cálculo

As ações são majoradas pelo coeficiente de ponderação γ_f (igual a 1,4 para combinações normais — NBR 6118, Tabela 11.1):

$$N_d = \gamma_f \cdot N_k \quad M_d = N_d \cdot e$$

As resistências são minoradas: $f_{cd} = f_{ck} / \gamma_c$ ($\gamma_c = 1,4$) e $f_{yd} = f_y / \gamma_s$ ($\gamma_s = 1,15$). Observe que γ_f (ações) e γ_c (concreto) têm o mesmo valor numérico 1,4, mas significados distintos.

6. Domínios de deformação e compatibilidade

A reta de deformações no ELU gira em torno de um **pivô**. A deformação em uma fibra a uma distância d_i do bordo comprimido segue de Bernoulli:

$$\epsilon_{si} = \epsilon_{\text{topo}} \cdot (d_i - x) / x$$

onde ϵ_{topo} é o encurtamento na fibra mais comprimida (positivo para tração, negativo para compressão, na convenção adotada). O pivô depende do domínio:

- **Domínios 3, 4, 4a e 5** — o concreto governa: o bordo comprimido atinge ϵ_{cu} , logo $\epsilon_{\text{topo}} = \epsilon_{cu}$.

- **Domínio 2** — o aço governa: a armadura mais tracionada atinge o alongamento máximo de 10‰ e o concreto fica abaixo de ϵ_{cu} . Nesse caso $\epsilon_{topo} = 10‰ \cdot x / (d_{máx} - x)$, e a deformação das armaduras é coerentemente limitada (nunca ultrapassa 10‰).

A fronteira entre os domínios é identificada testando a deformação do aço mais tracionado *supondo* o concreto no pivô (ϵ_{cu}): se esse valor superaria 10‰, a peça está no Domínio 2 e o pivô migra para o aço. A classificação por domínios usa ϵ_{yd} e o limite de 10‰ como fronteiras.

7. Resultante de compressão no concreto

A força R_{cc} e a posição do seu centro de gravidade são obtidas de dois modos. A distância z_c é medida a partir do centro geométrico da seção ($h/2$).

7.1 Modelo parabólico (preciso)

Integra-se o diagrama parábola-retângulo ao longo da altura comprimida. Sendo y a profundidade a partir do topo e $\epsilon(y) = \epsilon_{topo} \cdot (1 - y/x)$:

$$R_{cc} = b \cdot \int_0^{\min(x,h)} \sigma_c(\epsilon(y)) dy$$

$$y_c = [b \cdot \int \sigma_c \cdot y dy] / R_{cc} \quad z_c = h/2 - y_c$$

A integração é feita numericamente (quadratura adaptativa de Simpson), o que captura exatamente a forma da parábola. É o método recomendado por ser mais preciso.

7.2 Modelo do bloco retangular (simplificado)

A NBR 6118 permite substituir o diagrama parábola-retângulo por um bloco retangular equivalente de altura λx e tensão uniforme $\alpha_c \cdot f_{cd}$:

$$R_{cc} = \alpha_c \cdot f_{cd} \cdot b \cdot (\lambda x) \quad z_c = h/2 - \lambda x/2$$

Para o Grupo I ($\lambda = 0,8$; $\alpha_c = 0,85$) a resultante fica a $0,4x$ do bordo comprimido. É um pouco mais conservador que o modelo parabólico, porém de cálculo fechado.

8. Equações de equilíbrio e solução

O equilíbrio da seção fornece duas equações. Adotando a convenção de tensões no aço positivas para tração e definindo $z_{s,i} = h/2 - d_i$ como o braço de cada camada em relação ao CG:

$$\Sigma F = 0: N_d = R_{cc} - A_s \cdot \Sigma(\sigma_{sdi} \cdot n_{bi}/n_b)$$

$$\Sigma M_{CG} = 0: M_d = R_{cc} \cdot z_c - A_s \cdot \Sigma(\sigma_{sdi} \cdot n_{bi}/n_b \cdot z_{s,i})$$

Isolando A_s em cada equação obtêm-se duas estimativas, que aqui chamamos ω_1 (forças) e ω_2 (momentos):

$$\omega_1 = (R_{cc} - N_d) / \Sigma(\sigma_{sdi} \cdot n_{bi}/n_b)$$

$$\omega_2 = (R_{cc} \cdot z_c - M_d) / \Sigma(\sigma_{sdi} \cdot n_{bi}/n_b \cdot z_{s,i})$$

A profundidade da linha neutra correta é aquela em que as duas estimativas coincidem ($\omega_1 = \omega_2$). Para evitar singularidades (denominadores nulos), procura-se a raiz da função em produto cruzado:

$$f(x) = (R_{cc} - N_d) \cdot \Sigma(M) - (R_{cc} \cdot z_c - M_d) \cdot \Sigma(F) = 0$$

A raiz é encontrada pelo **método de Brent** no intervalo $[x_{mín}, x_{máx}]$; caso não haja troca de sinal, recorre-se à minimização de $|f(x)|$. Com x determinado, A_s é obtido pela equação de denominador mais estável, e distribuído entre as camadas proporcionalmente ao número de barras.

9. Armaduras mínima e máxima (NBR 6118, item 17.3.5.3)

A área calculada deve respeitar os limites:

$$A_{s,\text{mín}} = \text{máx}(0,15 \cdot N_d / f_{yd} ; 0,4\% \cdot A_c)$$

$$A_{s,\text{máx}} = 8\% \cdot A_c \text{ (incluindo regiões de emenda)}$$

sendo $A_c = b \cdot h$ a área bruta de concreto. O primeiro termo de $A_{s,\text{mín}}$ garante ductilidade frente ao esforço normal de cálculo e pode ser determinante em pilares muito carregados; o segundo é o mínimo geométrico. Se A_s exceder $A_{s,\text{máx}}$, a seção é insuficiente e deve ser aumentada.

9.1 Detalhamento — bitolas comerciais

A ferramenta sugere combinações de barras comerciais ($\phi 6,3$ a $\phi 32$ mm) que cubram a área necessária com 4 a 12 barras, ordenadas pela menor área total que ainda atende A_s .

10. Referências

ABNT NBR 6118:2014 — *Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. Em especial os itens 8.2.10 (diagrama do concreto), 8.3.6 (módulo do aço), 11.7 e Tabela 11.1 (ponderação de ações), 12.4.1 (resistências de cálculo), 17.2.2 (hipóteses do ELU) e 17.3.5.3 (armaduras mínima e máxima).*

BASTOS, P. S. S. *Pilares de Concreto Armado. Notas de aula, Departamento de Engenharia Civil, UNESP — Bauru. (Diagramas de domínios, diagrama parábola-retângulo, bloco retangular equivalente e exemplos de flexo-compressão.)*

Material de aula: “Pilares 1 — renovada”, UFPel — Centro de Engenharias.